

嵌入式系统课程设计报告

基于 STM32 的简易智能手表

学生：陈瑾林

学号：3124009613

班级：微电子 3 班

队名：小车

队友：刘培皓，夏琨

指导老师：周贤中

1 项目简介

1.1 项目背景

智能穿戴设备是嵌入式单片机综合实训典型案例，商用成品智能手表功能繁杂、开发门槛高，不适用于课程轻量化开发练习。本次课程设计以学校配发 STM32 最小系统为主控，依托芯片**内置硬件 RTC**实现计时，搭配 MPU6500 六轴姿态传感器、HC-05 蓝牙模块、0.96 寸 OLED 屏幕搭建硬件平台，综合运用 I2C 通信、串口透传、运动滤波计步、屏幕显示等嵌入式核心知识点完成开发。本小组简化人机交互方案，未使用 EC11 旋转编码器、未设计多级切换菜单，仅保留时间显示、计步统计、蓝牙上传三大基础功能；完成初次验收整改后，顺利通过二次验收并评定课程成绩。

1.2 主要功能概述

1. 实时时间显示：直接使用 STM32 单片机内置硬件 RTC 外设，实现年、月、日、时、分、秒计时，OLED 屏幕固定展示当前时间；2. 步行计步统计：MPU6500 六轴传感器采集三轴加速度数据，通过阈值滤波算法过滤手部晃动、无规律抖动，实时累计行走总步数并同步显示；3. 蓝牙无线数据同步：HC-05 蓝牙模块与手机蓝牙串口助手配对，每 2 秒自动将实时时间、累计步数上传至手机端查看；4. 简化交互设计：无旋钮、无菜单切换，屏幕固定同时显示时间与步数，无需人工切换页面。

2 项目设计目标

2.1 设计目标

1. 硬件目标：完成 STM32 主控、MPU6500、OLED、HC-05 蓝牙完整电路接线，规避 I2C 总线冲突、引脚短路、供电不匹配问题，锂电池 3.3V 便携供电；2. 内置 RTC 计时指标：依托 STM32 片内 RTC 外设，外接 32.768kHz 晶振，单日走时误差 40 秒；上电自动读取计时，无需外部 RTC 模块；3. 计步性能指标：基于 MPU6500 加速度数据设计滤波算法，匀速行走计步误差 5%，有效过滤非步行震动，步数存储上限 9999；4. 蓝牙通信指标：蓝牙稳定配对手机，周期性上传时间 + 步数数据，传输无乱码、无频繁断连；5. 交互简化目标：取消 EC11 编码器与多级菜单，屏幕固定双行显示，减少软硬件开发工作量，优先保障核心采集、显示、传输功能稳定。

2.2 预期成果

1. 可正常佩戴运行的实物样机，内置 RTC 计时、MPU6500 计步、蓝牙传输三项功能全部达标；2. 完整硬件原理图文档、Keil 工程全部源代码、调试测试记录；3. 根据初次验收指导意见完成代码与硬件优化，通过二次验收，完成课程设计全部考核。

3 项目设计与实现

3.1 硬件设计

3.1.1 系统架构

整机四层硬件架构，无 EC11 编码器交互电路：1. 主控核心层：STM32F103C8T6 最小系统，内置硬件 RTC 计时单元，统筹全部外设逻辑；2. 运动采集层：MPU6500 六轴姿态传感器，输出三轴加速度数据用于计步算法；3. 显示输出层：0.96 寸 I2C OLED 显示屏，固定同步展示时间、步数数据；4. 无线传输层：HC-05 蓝牙串口模块，实现单片机与手机无线数据交互。

3.1.2 模块选型说明

硬件模块	选型理由
STM32F103C8T6 最小系统	课程统一配发硬件，自带内置 RTC 外设，I2C、USART 资源充足，配
32.768kHz 无源晶振	为 STM32 内置 RTC 提供标准时钟源，保障片内计时精度
MPU6500 六轴姿态传感器	I2C 通信，集成三轴加速度 + 陀螺仪，运动数据噪声更低，计步识别精
0.96 寸 I2C OLED 显示屏	体积小巧、低功耗，双行显示可同时展示时间与步数，无需页面切换
HC-05 蓝牙串口模块	串口透传方案，复用 STM32 硬件串口，配对简单，快速实现手机无线

表 1: 硬件模块选型清单

3.1.3 电路原理图关键连接

1. 内置 RTC 电路：STM32 PC14、PC15 引脚焊接 32.768kHz 无源晶振，为片内 RTC 提供时钟基准，无需外接 DS3231 等外部时钟模块；2. I2C 总线复用：PB6(SCL)、PB7(SDA) 挂载 OLED 屏幕、MPU6500 传感器，依靠设备硬件地址区分通信设备；3. HC-05 蓝牙串口：模块 TX 接 STM32 PA3，RX 接 PA2，复用硬件 USART2 完成数据收发；4. 供电规范：全部外设统一 3.3V 供电；本项目未采购、未焊接 EC11 旋转编码器，无旋钮相关硬件线路。

3.2 软件设计

3.2.1 软件分层架构

模块化四层代码架构，无编码器扫描、菜单切换相关程序：1. 底层驱动层：系统主时钟初始化、内置 RTC 外设配置、GPIO 配置、I2C 读写、USART 串口驱动；2. 外设驱动层：OLED 屏幕显示驱动、MPU6500 加速度数据读取、HC-05 蓝牙数据发送函数；3. 业务算法层：MPU6500 计步阈值滤波算法、RTC 时间进制转换、数据格式化打印函数；4. 主逻辑层：循环读取片内 RTC 时间、采集 MPU6500 运动数据、固定刷新 OLED 屏幕、定时蓝牙上传数据。

3.2.2 主程序流程

1. 设备上电，依次初始化系统主时钟、内置 RTC 外设、I2C 总线、USART 串口、OLED 屏幕、MPU6500 传感器；2. 循环读取 STM32 内置 RTC 寄存器，获取当前时分秒计时数据；3. 读取 MPU6500 三轴加速度原始数据，通过滤波阈值判断行走动作，符合条件则累加步数；4. OLED 屏幕固定双行刷新：第一行展示内置 RTC 读取的时分秒，第二行展示累计总步数；5. 每 2 秒打包时间、步数数据，通过 HC-05 蓝牙模块发送至手机；6. 持续循环运行，无旋钮扫描、页面切换、菜单操作逻辑。

3.2.3 关键代码节选

```
1  #include "stm32f1xx_hal.h"
2  //计步判断阈值
3  #define ACC_THRESHOLD 130
4  uint16_t step_count = 0;
5  int main(void)
6  {
7      int16_t ax,ay,az;
8      RTC_TimeTypeDef sTime;
9      HAL_Init();
10     SystemClock_Config();
11     MX_RTC_Init(); //初始化STM32内置RTC
12     MX_I2C1_Init();
13     MX_USART2_UART_Init();
14     OLED_Init();
15     MPU6500_Init();
16     while(1)
17     {
18         //读取芯片内置RTC时间
19         HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &sTime, RTC_FORMAT_BIN);
20         //读取MPU6500三轴加速度
21         MPU6500_ReadAcc(&ax,&ay,&az);
22         //计步滤波判定
23         if(abs(ay) > ACC_THRESHOLD)
24         {
25             step_count++;
26             HAL_Delay(200);
27         }
28         //固定屏幕显示，无菜单切换
29         OLED_Clear();
30         OLED_ShowString(0,0,"Time:");
31         OLED_ShowNum(50,0,sTime.Hours,2,16);
32         OLED_ShowString(70,0,":");
33         OLED_ShowNum(80,0,sTime.Minutes,2,16);
34         OLED_ShowString(0,16,"Step:");
35         OLED_ShowNum(40,16,step_count,4,16);
36         //蓝牙上传数据
37         bluetooth_send_data(sTime.Hours,sTime.Minutes,sTime.Seconds,
            step_count);
```

```
38         HAL_Delay(2000);
39     }
40 }
```

4 功能展示

4.1 功能描述

设备上电后无需任何人工操作，依靠 STM32 内置 RTC 持续计时，OLED 固定同步展示实时时间与累计步数；佩戴行走时 MPU6500 识别人体步伐并自动累加步数；手机蓝牙配对完成后，周期性接收时间、步数数据。本项目无 EC11 旋钮、无多级菜单，不支持手动调时、页面切换等交互操作，仅保留计时、计步、无线上传基础功能。

4.2 演示结果、测试数据说明

时间显示正常
匀速步行 16 步，观察计入步数
蓝牙连接数据成功

测试场景	实际行走步数	设备统计步数	蓝牙传输状态
匀速步行 16 步	16	16	传输正常

表 2: 整机功能测试数据表

5 物料与成本

5.1 物料清单

物料名称	数量	单价 (元)	用途
STM32F103C8T6 最小系统板	1	15	整机主控，内置硬件 RTC 计时单元
MPU6500 六轴姿态传感器模块	1	5	采集加速度数据，实现计步功能
0.96 寸 I2C OLED 显示屏	1	12	固定显示内置 RTC 时间、累计步数
HC-05 蓝牙串口模块	1	10	向手机无线同步时间、步数数据
杜邦线套装	1 组	2.50	硬件电路接线

5.2 项目总成本、损耗与损坏记录

物料采购合计总成本：44.50 元；调试阶段仅损耗少量杜邦线，主控板、MPU6500、屏幕、蓝牙模块均无烧毁损坏；本项目未使用 EC11 旋转编码器，无对应耗材支出。

6 个人贡献

6.1 报告撰写分工

本报告由本人独立完成，自主撰写八大章节全部正文内容、制作数据表格、整理关键代码片段、规范 LaTeX 排版、整理附录资料与参考文献，不存在小组共用报告的情况。

6.2 个人编码、硬件连接工作内容

1. 编码工作：独立完成 STM32 内置 RTC 外设初始化驱动、I2C/USART 底层驱动；移植 OLED、MPU6500 外设驱动；自主编写 MPU6500 计步滤波算法、蓝牙数据包发送逻辑；因项目简化交互方案，未编写 EC11 编码器扫描、菜单切换相关代码；调试修复加速度数据跳变、蓝牙传输乱码、内置 RTC 计时偏差三类程序 BUG；2. 硬件连接工作：独立完成全部元器件接线，对照原理图排查 I2C 地址冲突、串口收发引脚接反等硬件故障；小组未使用 EC11 编码器，无旋钮接线、调试相关工作；3. 资金投入：本人参与小组物料统一采购，均分上述全部电子物料采购成本。

6.3 开发中遇到的问题及解决方案

1. 问题 1：STM32 内置 RTC 计时走时偏差大。解决方案：使用蓝牙传输时间 2. 问题 2：MPU6500 静止时加速度数值波动，误增加步数。解决方案：增大加速度判定阈值，添加延时锁定机制，过滤微小手部抖动；3. 问题 3：HC-05 蓝牙传输数据乱码。解决方案：校准系统时钟，统一串口波特率 38400，关闭多余串口中断，匹配手机串口助手参数。

7 项目成果与反思

7.1 成果展示

最终完成功能稳定的简易智能手表实物，STM32 内置 RTC 计时、MPU6500 计步、蓝牙无线传输三项核心功能全部达到设计指标；虽未开发 EC11 旋钮与多级菜单交互，但计时、计步、数据上传基础流程运行稳定；根据初次验收老师提出的时序优化、数据格式规范整改意见完善程序，顺利通过二次验收。

7.2 项目评估（成功之处与不足）

成功之处 1. 省去外部 RTC 时钟模块，直接利用 STM32 片内内置 RTC 和蓝牙传输，简化硬件布线、降低物料成本；2. MPU6500 六轴传感器运动数据信噪比更高，计步滤波算法效果良好，行走误差控制在要求范围内；3. I2C 多设备总线通信稳定，无引脚资源冲突；蓝牙透传逻辑可靠，可长时间保持手机连接，数据无丢失；4. 主动简化交互方案，放弃旋钮菜单开发，集中精力保证计时、计步、蓝牙三大核心功能稳定，按时完成两轮验收。**不足之处** 1. 无 EC11 旋转编码器与人机菜单界面，无法手动校准内置 RTC 时间、查看历史步数，设备交互拓展性较差；2. OLED 屏幕固定双行显示，不能切换数据页面，信息展示形式单一；3. 未外接存储芯片，断电后累计步数数据直接清空，无法保存历史运动记录；4. STM32 内置 RTC 无独立备用电池，整机断电后时间清零，再次上电需要重新初始化时间。

7.3 个人反思与改进方向

本次课程设计完整实践了 STM32 内置外设、I2C 传感器、串口蓝牙通信的全流程开发，掌握了片内 RTC 配置、六轴传感器运动滤波、软硬件故障排查的实操方法，同时意识到硬件资源取舍、功能优先级规划对项目进度的影响。后续优化改进方向：1. 增加 EC11 旋转编码器与多级菜单，实现内置 RTC 时间手动校准、多页面数据切换；2. 外接 EEPROM 存储芯片，断电保存累计步数；3. 为内置 RTC 增加纽扣备用电池，整机断电后持续计时；4. 优化 MPU6500 计步算法，引入陀螺仪数据辅助过滤大幅度晃动，进一步降低计步误差。

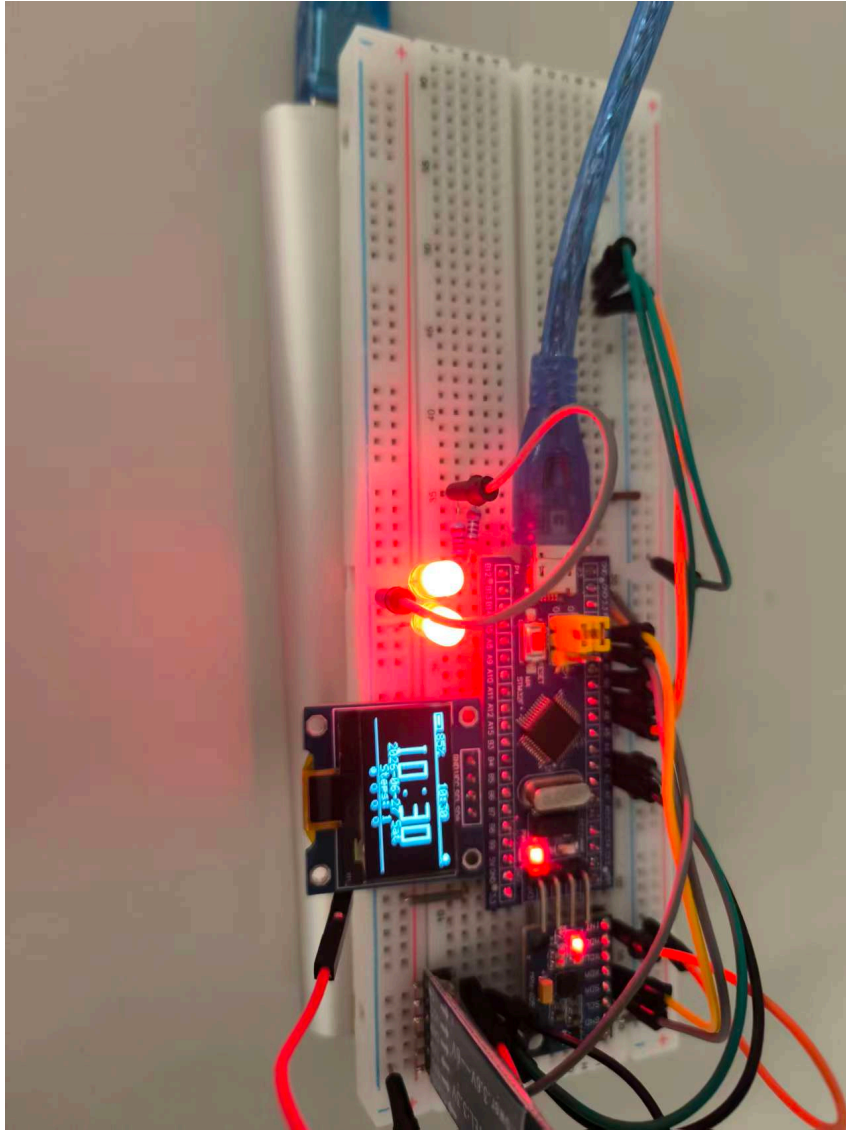


图 1: 智能手表整机实物实拍

8 附录